

SMT em Tempo

Quais trocas de produto precisam de apoio antes de começar?

Machine Learning

Projeto 4 · Trabalho final · Outubro de 2026

Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias

Sumário

01 **Problema**
Por que prever

02 **Perguntas**
Número e risco

03 **Dataset**
2.057 registros

04 **Método**
Limpar e dividir

05 **Resultados**
Regressão e classe

06 **Notebook**
Demonstração

07 **Entregáveis**
Relatório bônus

08 **Decisão**
Como apoiar

Uma previsão para apoiar a decisão da linha

O problema

A linha para para trocar de produto

- retirar alimentadores do produto anterior
- instalar o novo conjunto
- carregar o programa da máquina
- conferir a primeira placa

Enquanto isso, a linha não produz.



20 min trocas rápidas

> 60 min trocas críticas

A ajuda adicional existe, mas não alcança todas as trocas.

As perguntas

Antes de a linha parar, quais trocas precisam de mais atenção?

1 Regressão

Quantos minutos a troca deve levar?

Métrica principal: MAE

2 Classificação

A troca deve passar de 42 minutos?

Foco: encontrar o risco sem alarmar demais

O dataset

2.057	2.043	27,2%	8	jan a ago
linhas recebidas	trocas após deduplicar	acima de 42 min	entradas antes da troca	período de 2026

Entradas conhecidas antes

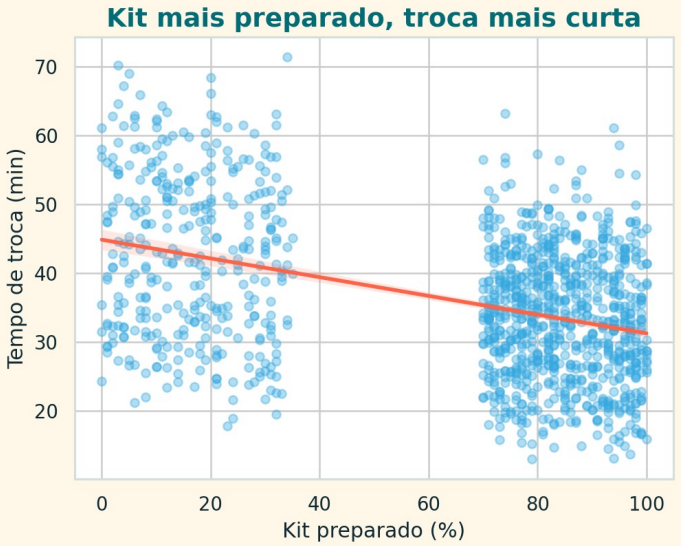
- alimentadores e kit preparado
- experiência e componentes novos
- tamanho do lote
- linha, mudança de família e turno

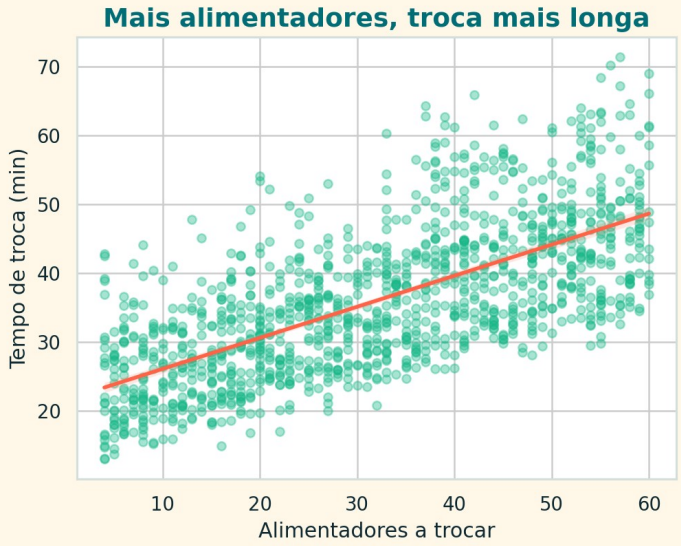
Divisão temporal

Treino	**1.236**	05/01 a 27/05
Validação	**404**	28/05 a 15/07
Teste	**403**	16/07 a 28/08

Teste reservado até o final

Limpeza e relações principais





O que foi tratado

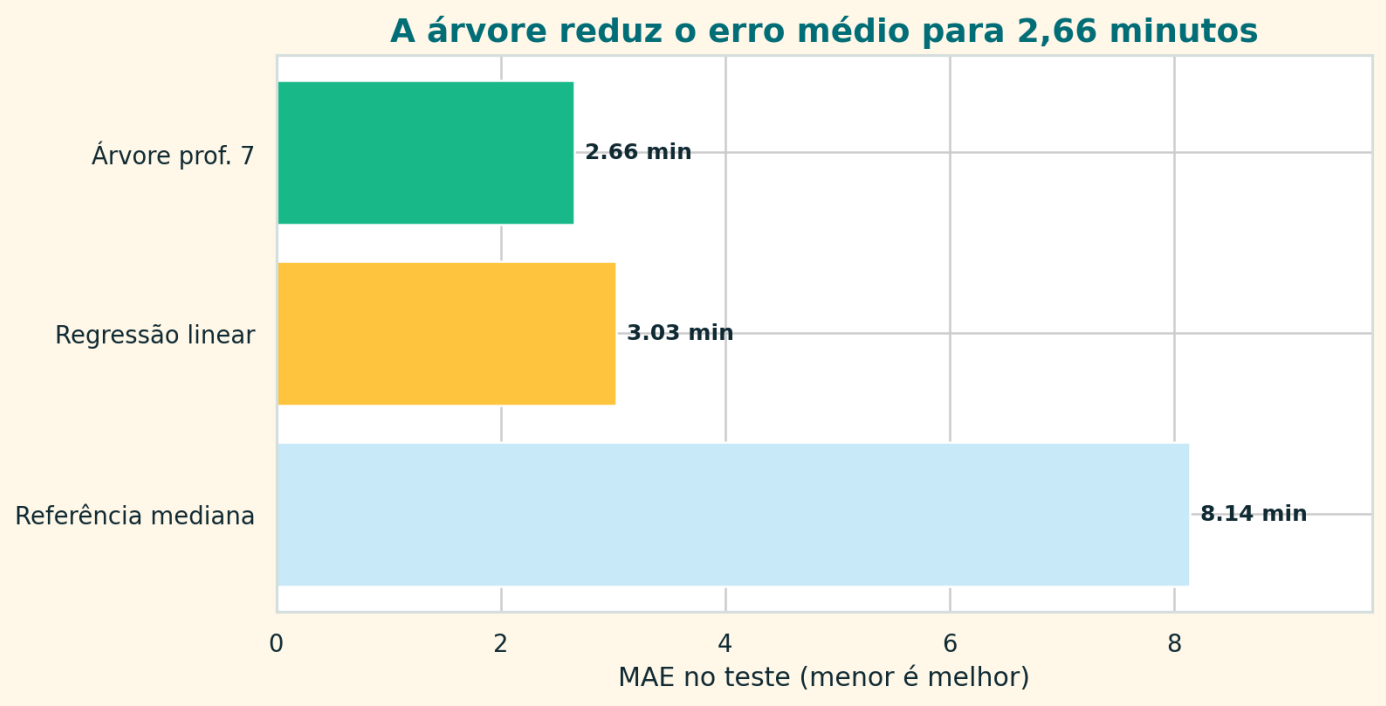
- 14 duplicatas
- grafias e datas
- vazios e código 9999
- medidas impossíveis

O que os gráficos sugerem

- kit preparado encurta a troca
- mais alimentadores alongam a troca
- associação não prova causa

A coluna posterior ao evento ficou fora dos modelos.

Resultado 1 · Quantos minutos?



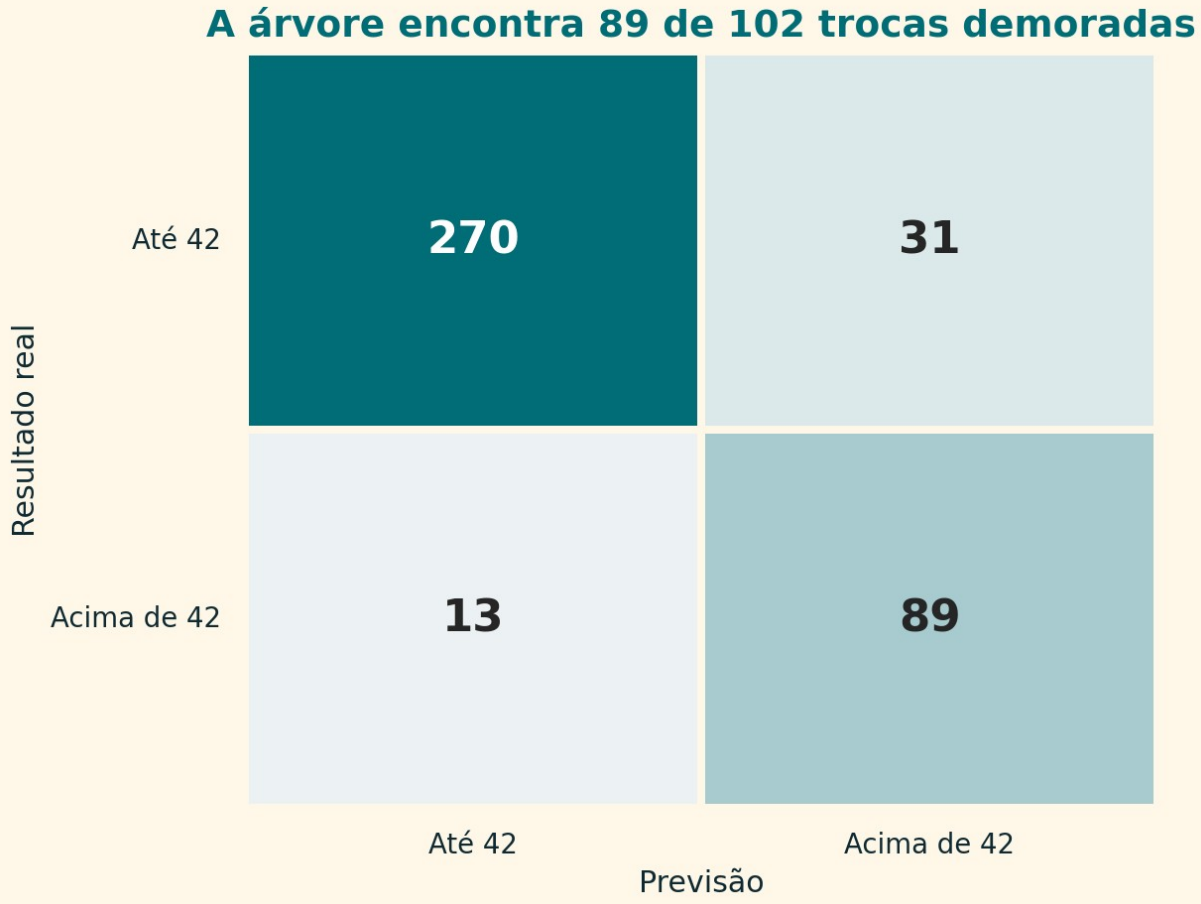
2,66 min erro médio da árvore

67,4% menos erro que a referência

R^2 0,884 no período de teste

A árvore de profundidade 7 foi escolhida na validação.

Resultado 2 · Vai passar de 42 minutos?



89 trocas demoradas encontradas

13 trocas demoradas perdidas

31 falsos alarmes

Recall 87,3% · Precisão 74,2% · F1 80,2%

Demonstração do notebook

SMT em Tempo

Previsão da duração da troca de produto na linha SMT

Projeto 4 - Trabalho final de Machine Learning

Equipe: Juliana Ballin Lima, Fernanda de Oliveira da Costa e Pedro Henrique Oliveira Dias

Este notebook investiga quais trocas precisam de atenção antes de começar. A análise responde duas perguntas:

1. Quantos minutos a troca deve levar?
2. A troca deve ultrapassar 42 minutos?

Os dados são sintéticos e foram preparados para o curso.

1. Como a análise foi organizada

Seguimos o ciclo usado nas aulas:

observar → decidir → corrigir → conferir → dividir no tempo → treinar → avaliar

O conjunto de teste fica reservado até o final. Assim, ele simula trocas futuras que o modelo ainda não viu.

In [1]:
```
from pathlib import Path
import json
import sys
import pandas as pd
from IPython.display import Image, display

PROJECT_DIR = Path.cwd()
SRC_DIR = PROJECT_DIR / "src"
if str(SRC_DIR) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(SRC_DIR))

from smt_changeover.analysis import (
    CATEGORICAL_FEATURES,
    FEATURES,
    NUMERIC_FEATURES,
    clean_data,
    generate_charts,
    read_raw_data,
    save_outputs,
    temporal_split,
    train_and_evaluate,
)

pd.set_option("display.max_columns", 30)
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

1 Limpeza

cada problema é observado e conferido

2 Modelos

referência, regressão linear e árvores

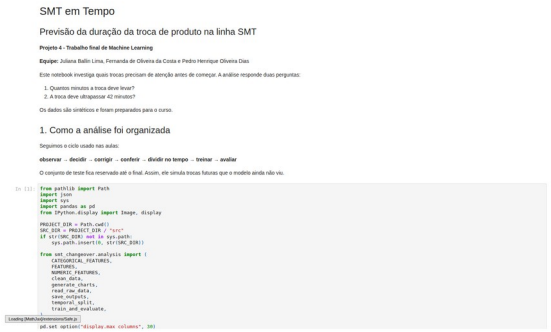
3 Entrega

células executadas e resultados reproduzíveis

Entregáveis

Notebook

entrega principal



SMT em Tempo

Previsão da duração da troca de produto na linha SMT

Projeto 4 - Trabalho final de Machine Learning

Equipe: Juliana Ballin Lima, Fernanda de Oliveira da Costa e Pedro Henrique Oliveira Dias

Este notebook investiga quais trocas precisam de atenção antes de começar. A análise responde duas perguntas:

1. Quantos minutos a troca deve levar?
2. A troca deve ultrapassar 42 minutos?

Os dados são sintéticos e foram preparados para o curso.

1. Como a análise foi organizada

Seguimos o ciclo usado nas aulas:

observar → decidir → corrigir → conferir → dividir no tempo → treinar → avaliar

O conjunto de teste fica reservado até o final. Assim, ele simula trocas futuras que o modelo ainda não viu.

```
In [1]:
from pathlib import Path
import json
import sys
import pandas as pd
from IPython.display import Image, display

PROJECT_DIR = Path.cwd()
SRC_DIR = PROJECT_DIR / "src"
if str(SRC_DIR) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(SRC_DIR))

from smt_changeover_analysis import (
    CATEGORICAL_FEATURES,
    FEATURES,
    NUMERIC_FEATURES,
    clean_data,
    generate_charts,
    read_raw_data,
    save_report,
    temporal_split,
    train_and_evaluate,
)
Loading [MathJax]/extensions/Safe.js
pd.set_option("display.max_columns", 30)
```

Apresentação

PPTX e PDF



Relatório técnico

material complementar



BÔNUS

Todos os arquivos estão organizados no repositório.

Decisão apoiada e aprendizados

Como usar

1. Calcular o risco antes da troca
2. Ordenar as trocas mais arriscadas
3. **Direcionar apoio com decisão humana**
4. Monitorar perdas e falsos alarmes

Pontos de aprendizado

- avaliar no tempo
- comparar com referência
- evitar vazamento

Limites

- dados sintéticos
- sem prova causal
- validar antes do uso real

Prever cedo para apoiar melhor.